

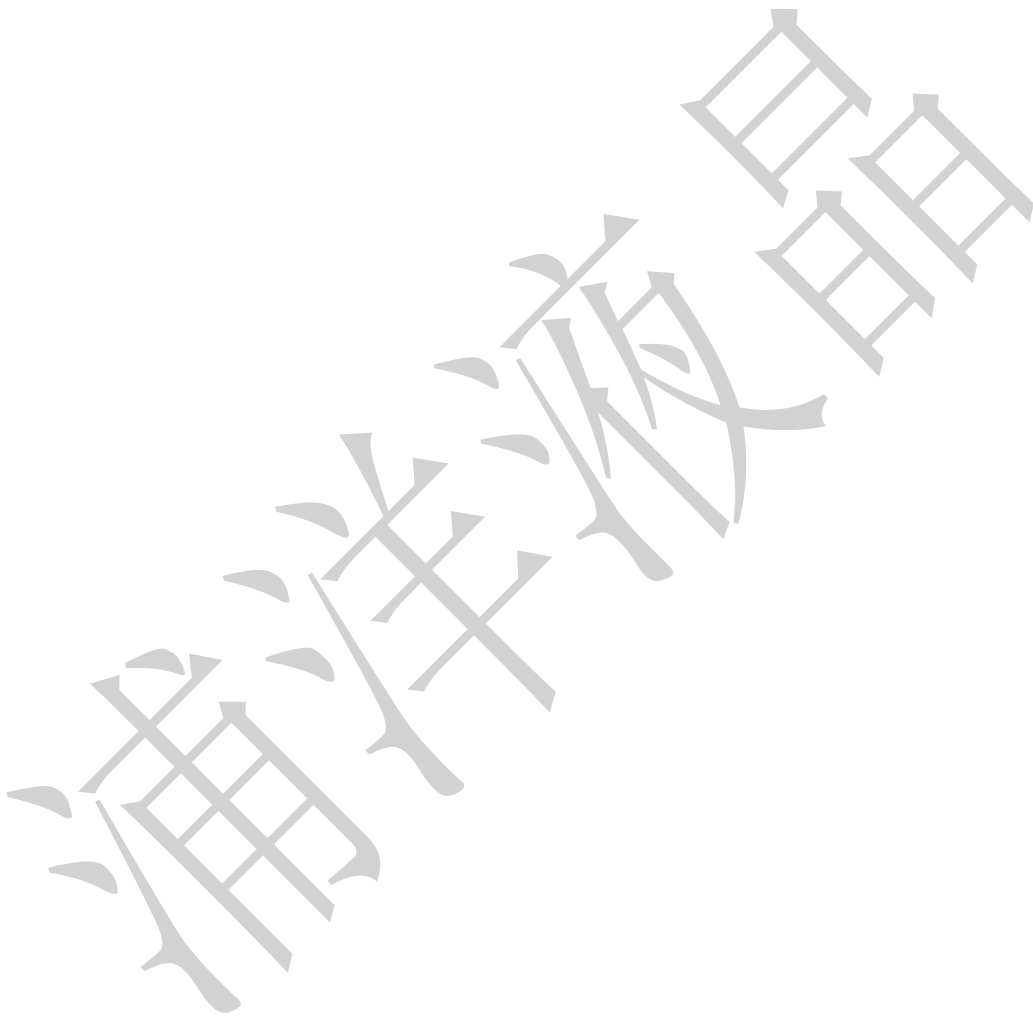
屏幕模组接线说明



日期：2025-12-6

目录

屏幕模组接线说明	1
适用范围声明	3
引脚功能说明	3
STM32 与屏幕连接示例	4
连接注意事项	4



适用范围声明

本文档仅适用于以下浦洋液晶（POLCD）生产的屏幕模组：

- P169H002 屏幕模组
- P183B001-CTP 屏幕模组
- P024C135 屏幕模组
- P028X101 屏幕模组
- P035M075-IPS-CTP 屏幕模组

重要提示：

- 本接线说明仅对上述浦洋液晶特定型号模组有效
- 其他品牌或型号的屏幕模组请勿参考此文档
- 如使用非上述型号模组，请查阅对应厂商的技术文档
- 浦洋液晶保留对产品规格变更的权利，请以最新数据手册为准

引脚功能说明

引脚编号	引脚名称	功能说明	必接/可选
1	TP_TRST	触摸屏复位引脚	可选
2	TP_SCL	触摸屏 I2C 时钟线	必接（如使用触摸功能）
3	TP_TINT	触摸屏中断引脚	可选（如使用中断方式）
4	RT_BUSY	未使用（保留引脚）	可不接
5	RT_MISO	未使用（保留引脚）	可不接
6	TP_SDA	触摸屏 I2C 数据线	必接（如使用触摸功能）
7	GND	电源地	必接
8	VCC	电源正极（3.3V）	必接
9	LCD_PWR	屏幕背光控制	必接（如需控制背光）
10	LCD_CS	LCD 片选信号（SPI）	必接
11	LCD_SCK	LCD 时钟信号（SPI）	必接

引脚编号	引脚名称	功能说明	必接/可选
12	LCD_SDA	LCD 数据信号 (SPI MOSI)	必接
13	LCD_DC	LCD 数据/命令选择	必接
14	LCD_RST	LCD 硬件复位	必接

STM32 与屏幕连接示例

电源连接

屏幕引脚	STM32 引脚/连接方式
7 (GND)	任一 GND 引脚
8 (VCC)	3.3V 电源输出

SPI 显示接口连接（必须连接）

屏幕引脚	功能	STM32 引脚（示例）	对应代码中的宏定义
10	LCD_CS	PA6	LCD_CS_Clr()/Set()
11	LCD_SCK	PA1	SPI1_SCK (硬件 SPI)
12	LCD_SDA	PA7	SPI1_MOSI (硬件 SPI)
13	LCD_DC	PA3	LCD_DC_Clr()/Set()
14	LCD_RST	PB13	LCD_RES_Clr()/Set()

背光控制连接

屏幕引脚	功能	STM32 引脚（示例）	对应代码中的宏定义
9	LCD_PWR	PB1	LCD_BLK_Clr()/Set()

触摸接口连接（可选，如需要触摸功能）

屏幕引脚	功能	STM32 引脚（示例）	说明
1	TP_TRST	PD3	触摸屏复位，可选
2	TP_SCL	PB9	I2C 时钟线
3	TP_TINT	PC8	触摸中断引脚，可选
6	TP_SDA	PB7	I2C 数据线

连接注意事项

电源要求：

- 确保 VCC 连接 3.3V，切勿接 5V

- 建议电源能提供至少 200mA 电流

SPI 配置:

- 使用硬件 SPI 可获得更好的性能
- SPI 时钟频率建议在 10-40MHz 之间
- 数据格式: 8 位数据, MSB 先行

触摸功能:

- I2C 地址通常为 0x38 或 0x48 (请查阅屏幕规格书)
- 如果不需要触摸功能, 可不接触摸相关引脚

上电顺序:

- 先接 GND 和 VCC
- 然后接控制信号
- 最后进行初始化